

设施园艺专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应设施园艺行业标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下设施园艺作物生产、种子种苗繁育、园艺设施使用与管护、设施园艺技术推广、园艺企业经营与管理等岗位（群）的新要求，不断满足设施园艺行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科设施园艺专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校设施园艺专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

设施园艺（210104）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（21）
所属专业类（代码）	农业类（2101）
对应行业（代码）	蔬菜、食用菌及园艺作物种植（014），水果种植（015）
主要职业类别（代码）	园艺技术人员（2-03-04）、作物种子（苗）繁育生产人员（5-01-01）、农作物生产人员（5-01-02）、农业生产服务人员（5-05-01）、动植物疫病防治人员（5-05-02）、农机化服务人员（5-05-05）
主要岗位（群）或技术领域	设施果树、蔬菜、花卉生产，设施园艺种子种苗繁育，园艺设施使用与管护，设施园艺技术推广，园艺企业经营与管理……
职业类证书	设施蔬菜生产、植保无人机应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的设施园艺基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植等行业的园艺技术人员、园艺种子种苗繁育生产人员、园艺作物生产人员、园艺作物生产服务人员、病虫草害防治人员、园艺设施服务人员等职业，能够从事设施蔬菜生产、设施果树生产、设施花卉生产、设施园艺种子种苗繁育、园艺设施使用与管护、园艺技术推广和园艺企业经营与管理等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握植物与植物生理、植物遗传基础、土壤与肥料、农业气象、农业微生物、田间试验与统计分析、园艺生物技术的专业基础理论知识，具有园艺作物生长、发育、遗传、种植、试验和生产知识的综合运用能力；

（6）掌握园艺机械、数字农业技术的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（7）掌握园艺种子生产、园艺种苗生产、园艺植物育种技术，具有设施园艺种子种苗繁育、常见园艺作物育种的能力；

（8）掌握设施蔬菜生产、设施花卉生产、设施果树生产、园艺植物保护技术，具有常见

设施蔬菜、果树和花卉生产、园艺作物病虫害绿色防控的能力；

（9）掌握园艺设施操作与管护、农业园区规划与施工管理、农业企业经营管理等技术，具有园艺设施的常规使用、维护和管理以及现代农业园区、农业企业经营与管理的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有从事设施园艺领域中高端产品制造的能力，具有完成设施园艺作物生产、种子种苗繁育等岗位工作任务的能力，具有从事工艺设计/方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

（12）具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（16）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项

目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：植物与植物生理、植物遗传基础、土壤与肥料、农业气象、园艺生物技术、田间试验与统计分析、农业微生物、园艺机械、数字农业技术等领域的內容。

（2）专业核心课程

主要包括：园艺种子生产、园艺种苗生产、设施蔬菜生产、设施花卉生产、设施果树生产、园艺植物保护、园艺设施操作与管护、园艺作物育种、农业园区规划与施工管理等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	园艺种子生产	① 常规种种子生产。 ② 杂交种种子生产。 ③ 无性系品种种子生产。 ④ 无病毒种苗和人工种子生产	① 了解种子生产的意义与程序、种子生产原理和生态条件。 ② 掌握常规种（杂种亲本系）种子生产技术、杂交种种子生产技术、无性系品种种子生产技术、无病毒种苗和人工种子生产技术。 ③ 具备常见园艺种子的生产能力
2	园艺种苗生产	① 智慧园艺苗圃建立。 ② 播种育苗。 ③ 自根苗的繁育。 ④ 嫁接育苗。 ⑤ 苗木出圃。 ⑥ 工厂化穴盘育苗和离体快繁育苗	① 掌握智慧园艺苗圃的规划设计与建立。 ② 了解园艺作物种子的采集、处理和质量检验技术。 ③ 掌握常规播种育苗技术、园艺作物自根苗的繁育、嫁接育苗、苗木出圃技术、工厂化穴盘育苗和离体快繁育苗技术。 ④ 掌握园艺种苗智能化生产技术。 ⑤ 具备设施园艺作物种苗的繁育、生产与管理的能力
3	设施蔬菜生产	① 常见设施蔬菜栽培管理。 ② 智慧菜园建立。 ③ 菜园生产计划制定与运营	① 了解蔬菜种类与分类、蔬菜生长发育规律、蔬菜生物学特性和设施蔬菜种植制度。 ② 掌握设施蔬菜播种育苗技术、设施蔬菜田间土肥水管理和植株管理、设施蔬菜病虫害防治。 ③ 掌握设施瓜类、茄果类、白菜类、绿叶类、豆类、水生和特种蔬菜的优质生产。 ④ 掌握智慧菜园的规划设计、智慧菜园生产计划的制定与运营。 ⑤ 掌握设施蔬菜绿色生产技术。 ⑥ 具备设施蔬菜的育苗、田间生产与管理、智慧菜园建立与生产计划制定的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	设施花卉生产	① 常见设施花卉栽培管理。 ② 智慧花圃的建立。 ③ 花圃生产计划制定与运营	① 了解花卉种类及分类、设施花卉生产环境调控。 ② 掌握花卉种苗繁育、设施盆栽花卉、鲜切花、花坛类花卉、水生花卉生产技术、设施花卉无土栽培技术和花卉种子生产技术。 ③ 掌握智慧花圃的规划设计、智慧花圃的生产运营。 ④ 掌握设施花卉绿色生产技术。 ⑤ 具备设施花卉的育苗、田间生产与管理和智慧花圃建立与生产计划制定的能力
5	设施果树生产	① 常见设施果树栽培管理。 ② 智慧果园建立。 ③ 果园生产计划制定与运营	① 了解设施果树资源及种类、果树生长发育规律和果树生态学特性。 ② 掌握果树种苗繁育、设施果树田间土肥水管理、设施果树整形修剪、设施果树病虫害防治、浆果类果树、核果类果树、仁果类果树、坚果类果树、柑橘类果树和其他类果树优质生产。 ③ 掌握智慧果园的规划设计、智慧果园的生产计划制定与运营。 ④ 掌握设施果树绿色生产技术。 ⑤ 具备设施果树的育苗、田间生产与管理和智慧果园建立与生产计划制定的能力
6	园艺植物保护	① 常见园艺作物病害的识别和诊断。 ② 常见园艺作物虫害的识别和诊断。 ③ 常见园艺作物草害的识别和诊断。 ④ 常见园艺作物病虫害绿色防治策略制定与实施	① 了解园艺作物昆虫基本知识、园艺作物病害、草害的基础知识和园艺作物病虫害防治基本原理。 ② 掌握园艺作物病虫害调查统计和预测预报、蔬菜病虫害、果树病虫害、花卉病虫害的绿色防控技术、植保无人机和智能植保技术与设备使用维护。 ③ 掌握园艺作物绿色防控技术。 ④ 具备设施园艺作物常见病虫害识别与诊断和绿色防控策略制定与实施的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	园艺作物育种	① 园艺作物新品种选育。 ② 新品种申请与保护	① 了解园艺作物育种基础和种质资源、引种。 ② 掌握选择育种、常规杂交育种、优势杂交育种、诱变育种、倍性育种和现代育种技术。 ③ 掌握园艺作物新品种权申请与保护。 ④ 具备园艺作物的新品种选育和申请与保护的能力
8	园艺设施操作与管护	① 塑料大棚的操作与管护。 ② 日光温室的操作与管护。 ③ 现代化玻璃温室的操作与管护。 ④ 智慧植物工厂的管理与维护。 ⑤ 常见园艺设施的规划设计	① 了解常见的园艺设施的类型和特点 and 常见园艺设施的应用。 ② 掌握塑料大棚、日光温室和现代化玻璃温室的操作、简易设施、塑料大棚和日光温室和现代化玻璃温室运行的维护管理技术。 ③ 掌握智慧植物工厂的管理维护。 ④ 掌握常见园艺设施的规划设计。 ⑤ 具备常见园艺设施的操作和维护的能力
9	农业园区规划与施工管理	① 农业园区规划。 ② 农业园区施工管理	① 了解农业园区规划与施工管理的理论、方法、实务工作流程。 ② 掌握农业园区现状调研、目标定位、功能区设计、项目布局、基础设施建设、组织体系、运行机制、效益分析、保障措施，编制规划成果。 ③ 掌握农业园区规划设计的基本程序和方法，农业园区施工管理的要点和方法。 ④ 具备常见农业园区的规划与施工管理的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：园艺产品与农资营销、花艺设计与制作、都市休闲农业、食用菌工厂化生产、林果苗木繁育、家庭园艺、农业大数据技术及应用、农业废弃物无公害化处理、农业机器人应用技术、农业经营与项目管理、农业管理法律法规等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行园艺作物生长环境测定、园艺作物生产、园艺作物育种、园艺作物病虫草害

防治、园艺设施的操作与维护、节水与水肥一体化操控等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植等行业的农业科技园区、大中型农场、农业科技企业、农业技术推广站（中心）、农业科研院所等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国

内外蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有园艺、设施园艺等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展植物与植物生理、园艺作物生产环境测定、设施蔬菜、果树和花卉种苗繁育与田间生产管理、园艺作物病虫害防治、园艺作物育种与试验、园艺设施设计与农业园区规划设计、园艺设施管理、园艺机械维护、园艺产品质量检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）植物与植物生理实验室

配备生物显微镜、光照培养箱、电热恒温培养箱、定氮仪、离心机、冰柜、冰箱、稳态气孔计、烘箱、电子天平、电子分析天平、冰箱、光照培养架、智能人工气候箱等设备，用

于显微绘图、植物标本制作、种子发芽试验、种子生活力测定、植物细胞及植物组织结构观察、植物细胞水势测定、植物光合速率、呼吸速率测定等实验教学。

（2）园艺作物生产环境测定实验室

配备水浴锅、电炉、蒸馏水器、电子天平、固体样品粉碎机、移液器、土壤肥料养分速测仪、测土配方施肥仪等设备，用于土壤养分含量、土壤理化性质测定等实验教学。

（3）蔬菜、果树、花卉的育苗和生产实训室

配备播种育苗设备、苗床、塑料大棚、现代化温室、植物工厂等设施设备，用于设施蔬菜、花卉和果树的育苗、生长习性观察、栽培生产和田间管理等实训教学。

（4）园艺病虫草害防治实训室

配备生物显微镜、光照培养箱、孢子计数器、酶标仪、分光光度计、pH计、电子分析天平、生化培养箱、全自动不锈钢双层立式灭菌锅、超净工作台等设备，用于园艺作物主要病虫草害识别、波尔多液等基本农药配制和昆虫解剖等实训教学。

（5）园艺作物育种与试验实训室

配备生化培养箱、植物育苗箱、育种干燥箱、人工光育苗箱、塑料大棚、智能温室、植物工厂等设备，用于设施蔬菜、花卉和果树的育种与试验，设施蔬菜、花卉和果树的种质保存和培养等实训教学。

（6）园艺设施设计与农业园区规划实训室

配备多媒体系统、台式计算机、机房等设备，用于园艺设施的设计和农业园区规划设计等实训教学。

（7）园艺设施智能化管理与园艺机械使用维护实训室

配备温室环境监控、作物生理监测、水肥一体化管理、病虫害精确防治、自动供暖、自动卷帘、自动通风、工厂化生产等设施设备及自动化控制系统或模拟仿真系统，用于园艺设施的使用和管理实训教学。配备大中小型整地机械、种植机械、植保机械和收获机械等机具，用于园艺机械的使用维护等实训教学。

（8）园艺产品质量检测实训室

配备试剂库、样品库、样品预处理、纯水室、容量分析室、标准溶液室、AAS/AFS/ICP-MS室、GC/GC-MS室、LC/LC-MS室、土壤预处理室、天平室、标准物质库、高温室、消解室、无机前处理室、有机前处理室等设施设备，用于园艺产品营养成分分析、园艺产品风险物质、农产品农药残留和农业产地环境质量检测等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供设施果树生产、设施蔬菜生产、设施花卉生产、设施园艺种子种苗繁育、园艺设施使用与管护、设施园艺技术推广、

园艺企业经营与管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：无公害农产品标准体系、中国绿色食品标准、有机农产品认证标准、园艺疗法等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。